Tugas Pendahuluan Modul 11
STRUKTUR DATA - Ganjil 2024/2025
"Tree"

A. Ketentuan Tugas Pendahuluan

1. Tugas Pendahuluan dikerjakan secara Individu.
2. TP ini bersifat WAJIB, tidak mengerjakan = PENGURANGAN POIN JURNAL / TES ASESMEN.
3. Hanya MENGUMPULKAN tetapi TIDAK MENGERJAKAN = PENGURANGAN POIN JURNAL / TES ASESMEN.
4. Deadline pengumpulan TP Modul 11 adalah Senin, 25 Desember 2024 pukul 18.00 WIB.
5. TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN, TERLAMBAT ATAU TIDAK MENGUMPULKAN MAKA DIANGGAP TIDAK MENGERJAKAN.
6. DILARANG PLAGIAT (PLAGIAT = E).

```
Contoh:
int searchNode_130190XXXX (List L, int X);
```

SELAMAT MENGERJAKAN^^

B. Soal Praktik

Deskripsi Soal:
Buatlah program untuk membuat tree sederhana menggunakan Binary Search Tree . Tree ini mempunyai fungsi-fungsi primitive yang akan diimplementasikan menggunakan rekursif :

```
createTree

addNode

displayTree

searchNode
```

fungsi tambahan :

countNodes:

- Menghitung jumlah node dalam BST.

getMinValue:

- Mendapatkan nilai terkecil dalam tree.

getMaxValue:

- Mendapatkan nilai terbesar dalam tree.

Intruksi pengejeraan

1. Buat BST dengan root bernilai 50
2. Tambahkan node dengan nilai 30,70,20,40,60,80
3. Tampilkan struktur BST menggunakan inorder traverasal
4. Hitung jumlah node, nilai terkecil dan nilai terbesar

Contoh output :

```
Inorder Traversal: 20 30 40 50 60 70 80
Jumlah Node: 7
Nilai Terkecil: 20
Nilai Terbesar: 80
```